REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 GPU 化与实机验证指南 开发说明

CG GPU 0.54s · X1 入 accuracy · 色卡鲁棒化+novel 回写 · 增量 dense 受限分析 · 实机数据要求与获取方法

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① CG GPU 化（cupy.sparse.linalg.cg） 4

2.1 实现 4

2.2 验证（4K=4096² 基准） 4

三、② X1 形变指标入 accuracy.csv（论文实验表格） 5

3.1 实现 5

3.2 验证 5

四、③ 色卡定位鲁棒化 + novel 在线标定回写 6

4.1 色卡定位鲁棒化（P3） 6

4.2 novel 在线标定回写（P3） 6

4.3 验证 6

五、④ 部分受阻分析：增量 dense 子集 PMS 实机验证 7

5.1 受阻原因（实测） 7

5.2 替代方案（可落地） 7

六、下一步发展方向 8

七、实机验证数据要求与获取方法 9

7.1 数据要求（T-16/T-17 用例） 9

7.2 获取方法（推荐流程） 9

7.3 验收标准 9

附录：产物与验证汇总 10

一、开发总览

本批四项开发：**三项成功、一项部分受阻（如实分析）**。成功项：① **CG GPU 化**（cupy.sparse.linalg.cg，4K 稳态 0.54s、结果与 CPU 完全一致）；② **X1 形变指标入 accuracy.csv**（论文实验表格追加列，端到端生效）；③ **色卡定位鲁棒化 + novel 在线标定回写**（亮框回退/单应校验/3 点仿射 + 指数平滑持久化）。部分受阻项：④ **增量 dense 子集 PMS 实机验证**——COLMAP undistorter 对「模型图像集≠照片目录」场景崩溃（实测 exit 3221226505），子集机制受限（详细分析见第五章）。全量 **325 项测试通过**。

> **结论**：GPU CG 兑现（0.54s）；X1 进入 accuracy.csv（论文表格完整）；色卡/novel 鲁棒机制就绪；增量 dense 子集受 COLMAP 限制（替代方案：子集模型构建 + 增量 fusion，待真实数据验证）。

二、① CG GPU 化（cupy.sparse.linalg.cg）

2.1 实现

```
blend_cg.py::poisson_blend_cg 增加 GPU 分支：
  cupy 可用 -> A 转 cupyx.scipy.sparse.csr_matrix
          -> cupyx.scipy.sparse.linalg.cg 逐通道求解
          -> 结果 asnumpy 回传（idx_r/idx_c fancy 索引写入）
  cupy 不可用/失败 -> 自动降级 CPU（scipy.sparse.linalg.cg）
```

2.2 验证（4K=4096² 基准）

实现	4K 耗时	备注
CPU CG（scipy）	0.64s	已达 <1s 实时
GPU CG（cupy）	0.54s（稳态）	首次含 cupy 初始化 ~1s
结果一致性	与 CPU 平均差 0.00	求解器数值等价 □
降级安全	cupy 失败自动 CPU	失败隔离 □

GPU CG 稳态 0.54s vs CPU 0.64s（稀疏矩阵-向量乘是 GPU 大算子，收益 16%）；首次调用含 cupy 初始化开销（~0.5s），管线内单次纹理输出无感知差异。

三、② X1 形变指标入 accuracy.csv（论文实验表格）

3.1 实现

```
runner/__init__.py::_append_x1_to_accuracy(acc_csv, item_id, metrics)
  X1 stage 完成后读 70_report/<item>/accuracy.csv（M5 产物）
  → 表头追加「X1最大形变(mm)」「X1变化占比」两列
  → 数据行追加（nan → N/A，容错）；缺失/异常跳过不阻断
```

3.2 验证

测试项	结果
追加列（表头+数据）	X1最大形变=12.50 / X1变化占比=3.0% □
nan 安全	max_change=nan → N/A □
端到端（photo_e2e）	accuracy.csv 追加 N/A,0.0% □
论文实验表格	M6 归档 accuracy.csv 含多时相列 □

四、③ 色卡定位鲁棒化 + novel 在线标定回写

4.1 色卡定位鲁棒化（P3）

checker_locator.py::locate_colorchecker_robust
  分层策略：
    1) >=4 ArUco → 透视单应（校验 cond<1e4，退化拒绝）
    2) 3 ArUco → 平行四边形补齐第 4 角（仿射近似）
    3) 无 ArUco → 亮框检测（二值化最大白矩形）→ minAreaRect 4 角
  单应条件数校验防退化；透视反投提取 4×6 色块

4.2 novel 在线标定回写（P3）

novel_calib.py::update_novel_threshold(prev, cur, lr=0.3) # 指数平滑
novel_calib.py::save_novel_threshold(root, item, novel, thr_m)
  # 90_meta/novel_threshold.json 跨运行持久化
  # 每次 M1 dense 合并后回写（lr=0.3 收敛跨场景稳定值）
runner M1：在线标定 → 回写（novel_threshold_file 记录）

4.3 验证

测试项	结果
novel 平滑更新（0.4→0.2 → 0.34）	□
跨运行持久化（0.35→0.15 → 0.29）	□ 90_meta JSON 读写
色卡分层定位（3 ArUco 仿射 / 亮框回退）	代码就绪（真实色卡照片验证待数据）
单应退化校验	cond>1e4 拒绝 □

五、④ 部分受阻分析：增量 dense 子集 PMS 实机验证

5.1 受阻原因（实测）

子集 dense 实测两次失败：① undistorter 对「模型图像集 □ 照片目录」场景崩溃（exit 3221226505，COLMAP 栈溢出）——COLMAP 设计假定 photo_dir 与模型全集一致；② 合成照片子集（新视角 2+参考 4）mapper 找不到 good initial pair（合成照片特征稀疏、匹配率低）。结论：**COLMAP 官方工具链不支持「仅新视角」稠密化**——patch_match_stereo 无按图过滤，undistorter 对子集模型脆弱。

5.2 替代方案（可落地）

方案	说明	状态
子集模型构建	model_converter 提取 6 图子模型（手工过滤 images.txt）→ 全量照片目录 dense	待实现（COLMAP 兼容路径）
增量 fusion	新 fused 与旧 fused 体素去重合并（已实现 _incremental_dense_metrics）	□ 已就绪
性能理论	子集 6/60 视角 → 耗时 ~44s vs 全量 440s（10 倍节省）	待实机确认
自研多视角立体（论文）	按新视角深度图增量计算（绕开 COLMAP 限制）	研究探索方向

影响评估：增量 dense 是数字孪生维护的优化项（非核心链路）——全量 dense 已闭环（S1 dense → M1 合并 → 全链 done=1）；子集加速待真实数据 + 子集模型方案落地后验证。

六、下一步发展方向

优先级	方向	目标
P1	真实文物数据全链路实机闭环	S1 标定/色卡定位/X1 形变/novel 阈值全部实证
P1	子集模型构建方案落地（COLMAP 兼容）	增量 dense 真子集（绕过 undistorter 崩溃）
P2	CG GPU 全链替换（大纹理默认 GPU）	4K 纹理管线级实时
P2	X1/X2 指标进论文实验表格定稿	多时相+色差数据表
P3	自研增量深度图（论文创新点）	绕开 COLMAP 限制的增量稠密化

七、实机验证数据要求与获取方法

7.1 数据要求（T-16/T-17 用例）

数据项	要求	用途
照片集	1 尊文物 60~120 张（≥60% 重叠，环绕+多高度，含暗部细节）	S1 位姿/特征标定/P1 投影
色卡照片	ColorChecker24 置于文物旁同框拍摄（≥3 张，含正视）	X2 色差自动定位
控制点	6~10 个 ArUco 靶标（laser_xyz + photo_uv）	创新点 2 对齐精度实证
激光点云（可选）	1~5 站 PLY（若仅测照片链路可省略）	M1~M3 几何 + 双源融合
00_ref 参考期（可选）	上期 dense/模型 PLY（同文物多时相）	X1 形变检测实证

7.2 获取方法（推荐流程）

设备：单反/微单（RAW+JPG）或高像素手机；三脚架 + 旋转台；ArUco 打印（DICT_4X4_50，10cm×10cm 防水）；ColorChecker24 标准色卡。**拍摄**：① 文物不转、相机环绕 30° 步进（12方位 × 3 高度）；② 靶标粘贴于稳定位置（激光系坐标用扫描仪靶标测量或手工在点云中标注）；③ 色卡同框 3 张正视。**数据组织**：按管线目录规范放入 00_raw/<item>/*.ply（激光） 00_photo/<item>/*.jpg（照片） 00_ctrl/<item>/control_points.json（控制点） 00_ref/<item>/*.ply（可选，上期 dense） 然后运行：h3d.cli batch -c config.yaml（S1+M1~M6+P1+X1+X2 全链）。

7.3 验收标准

指标	阈值	说明
S1 注册率	≥60%（36/60 张）	特征标定生效
P1 投影覆盖率	≥2%（联动阈值判定）	控制点对齐精度
dense 点数	≥50 万（60 张）	场景②闭环
X2 色差	ΔE 均值 ≤ 5（真实色卡）	色彩保真
X1 形变	已知 3cm 形变被检出（max_change ≈30mm）	多时相监测

数据获取提醒：真实文物采集需文保单位许可与专业设备（激光扫描仪可选）；若仅验证照片链路（S1/P1/X2），相机 + 色卡 + 靶标即可（激光点云可用 00_raw 任意几何替代，或由 dense 产物承担几何——场景②纯照片路线）。数据就绪后按 7.2 目录组织即可一键运行。

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	blend_cg.py（GPU 分支）/ runner（_append_x1_to_accuracy + novel 回写）/ checker_locator.py（robust）/ novel_calib.py（回写）	三项成功开发
新测试	test_novel_calib（+2）/ test_texture_quality（X1 追加 2）	4 项新增（累计 325 项）
端到端	accuracy.csv 追加 X1 列（N/A,0.0%）+ 4K GPU 0.54s	实证
受阻记录	增量 dense 子集（COLMAP 限制）——第五章	部分受阻分析